UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR

ASIGNATURA:

SISTEMAS OPERATIVOS

TITULO:

Implementación de Auditoría de "Acceso a Objetos" en Windows Server

Grupo Nº2

Integrantes:

- Maldonado Luis
- Oramas Johan
- Pozo Roberto
- Quelal Danilo
- Reyes Katherine
- Romero Meilin

Fecha: 02/03/2026

1. Introducción y contexto

La seguridad de la información en entornos empresariales constituye un elemento fundamental para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. En infraestructuras basadas en Windows Server, los administradores deben implementar mecanismos de control que permitan supervisar y registrar las actividades realizadas sobre recursos críticos del sistema.

Uno de estos mecanismos es la auditoría de acceso a objetos, la cual permite registrar eventos relacionados con la apertura, modificación y eliminación de archivos o carpetas. Esta funcionalidad genera registros que pueden ser consultados posteriormente mediante el sistema de monitoreo integrado, como el Visor de eventos, facilitando la trazabilidad de acciones realizadas por los usuarios.

La implementación de este tipo de auditoría fortalece los controles internos del sistema y contribuye a la detección temprana de accesos indebidos o actividades sospechosas.

2. Análisis y justificación del proyecto

2.1. Identificación de recursos críticos

Para el desarrollo del presente proyecto se definió como recurso crítico la carpeta:

C:\DatosCriticos

Esta carpeta fue seleccionada debido a que contiene información relevante para la organización y es susceptible de ser utilizada por distintos usuarios del sistema.

2.2. Justificación de la Auditoría

La habilitación de la auditoría de acceso a objetos se justifica por las siguientes razones:

- Permitir la identificación del usuario que accede a los archivos.
- Registrar modificaciones o eliminaciones realizadas.
- Detectar intentos de acceso no autorizados.
- Generar evidencia técnica ante posibles incidentes de seguridad.

La implementación de esta solución permite establecer un mecanismo de supervisión continuo que contribuye a la protección de la información almacenada en el servidor.

3. Diseño de Arquitectura de la solución

La solución fue diseñada utilizando la Directiva de Seguridad Local del sistema operativo. En entornos empresariales con infraestructura de dominio, esta configuración también podría realizarse mediante una GPO administrada desde Active Directory; sin embargo, para efectos prácticos se utilizó la configuración local del servidor.

3.1. Activación de la Directiva de auditoría

Ruta de configuración:

Configuración del equipo
→ Configuración de Windows
→ Configuración de seguridad
→ Directivas locales
→ Directiva de auditoría

Se habilitó la opción:

Auditar acceso a objetos

- Auditoría de éxito
- Auditoría de error

3.2. Configuración de Auditoría en la carpeta

Posteriormente se configuró la auditoría específica en la carpeta crítica, definiendo los siguientes eventos a monitorear:

- Lectura de datos
- Escritura de datos
- Eliminación
- Creación de archivos

Se decidió auditar tanto eventos exitosos como fallidos para obtener un registro completo de la actividad sobre los objetos protegidos.

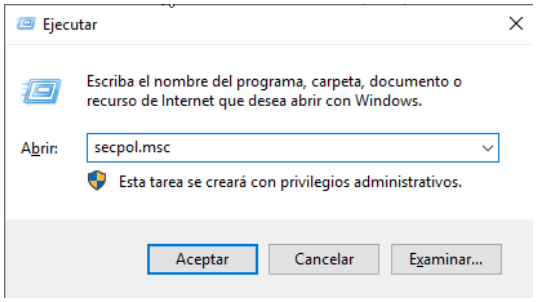
4. Implementación

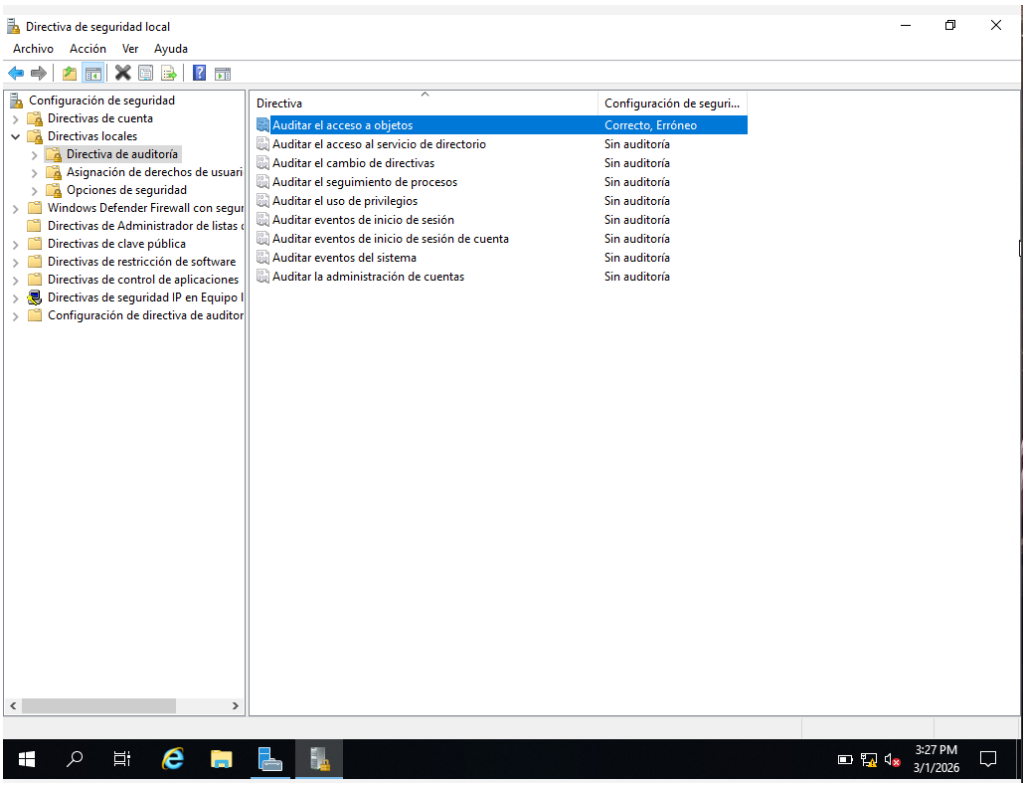
4.1. Activación de Auditoría en la directiva local

Se ejecutó el comando:

secpol.msc

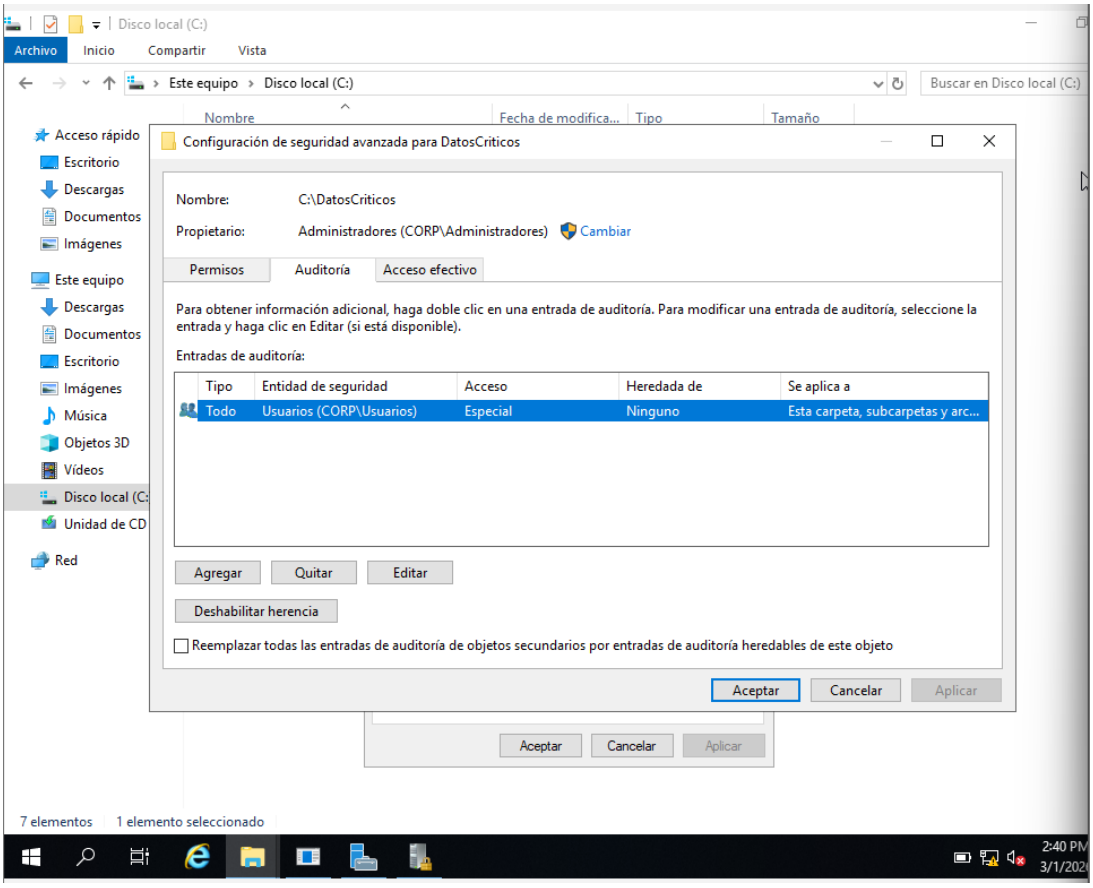
Se accedió a la sección de Directiva de Auditoría y se habilitó la opción "Auditar acceso a objetos" marcando éxito y error.





4.2. Configuración de la carpeta crítica

Se accedió a las propiedades de la carpeta C:\DatosCriticos y en la pestaña Auditoría se agregó el grupo correspondiente, configurando permisos de lectura, escritura y eliminación.

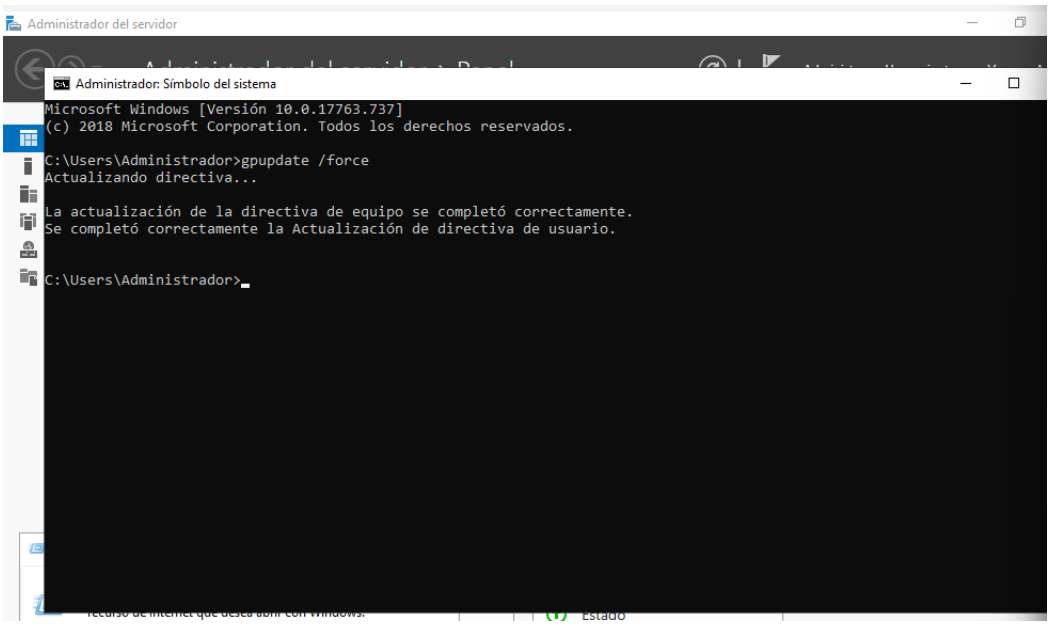


4.3. Actualización de directivas

Se ejecutó:

gpupdate /force

para garantizar la aplicación inmediata de la configuración.

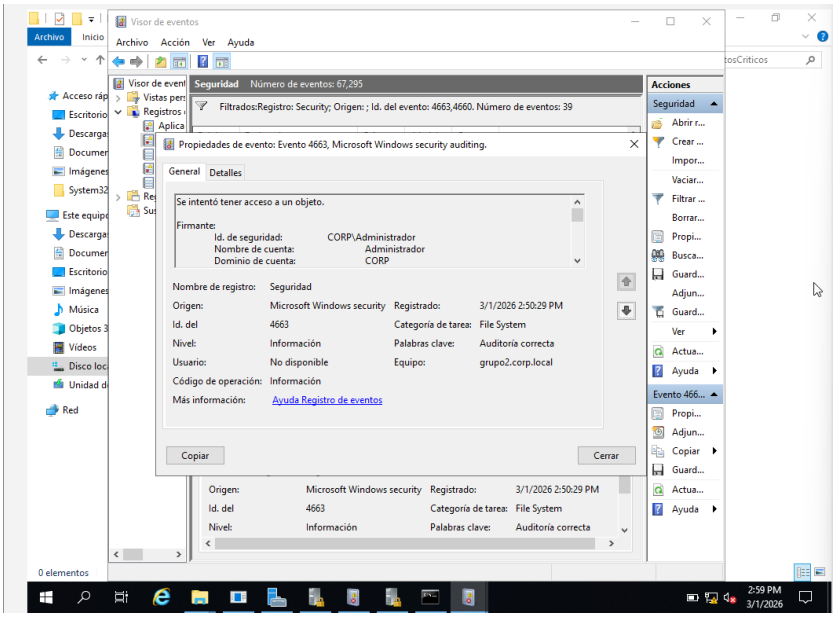


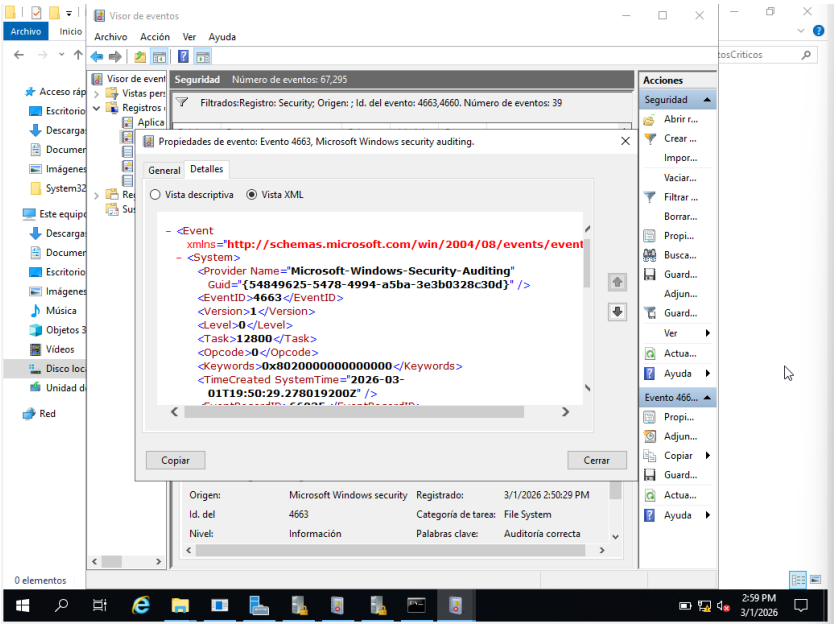
5. Pruebas de Auditoría y Validación

Se realizaron pruebas de acceso, modificación y eliminación de archivos dentro de la carpeta auditada.

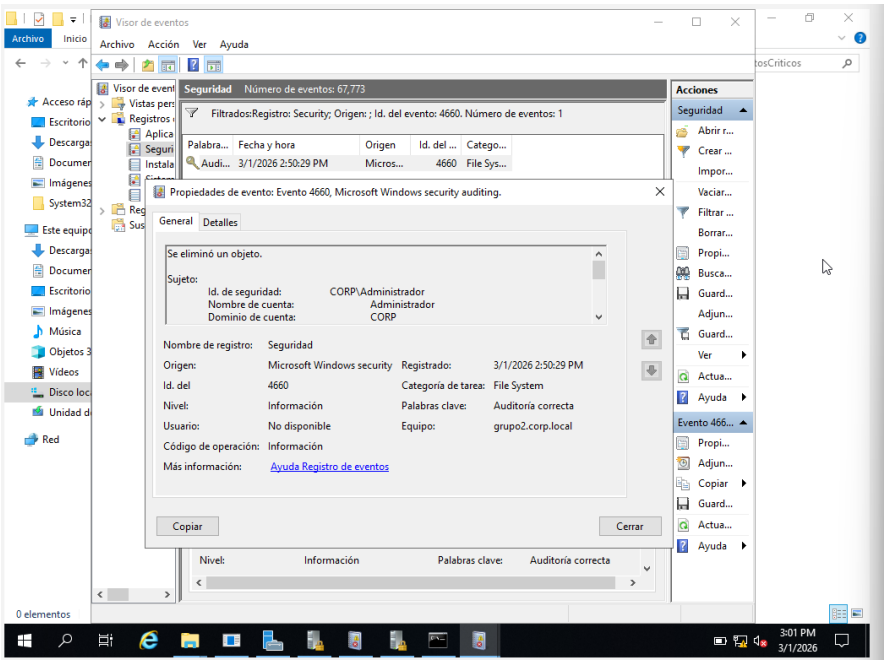
Los eventos generados fueron verificados en el Visor de Eventos, dentro del registro de Seguridad.

Se confirmó la generación del evento 4663 correspondiente al acceso a objeto.





Asimismo, se verificó el evento 4660 correspondiente a la eliminación del archivo.



6. Conclusiones

La implementación de auditoría de acceso a objetos permitió comprobar que el sistema registra adecuadamente las acciones realizadas sobre archivos críticos cuando la directiva y la configuración específica están correctamente aplicadas.

Se evidenció la importancia de combinar la activación de la política de auditoría con la configuración específica en la carpeta para garantizar el funcionamiento del monitoreo.